

«Применение нейросетей в обучении физике в СПО»

Проблема

Неоднородность групп

Разрыв между абстрактной физикой и профессией

Нехватка лабораторной базы

Нейросети могут помочь, но **только при специальных педагогических условиях**

Цель и гипотеза

Цель: разработать и проверить методическую систему, включающую нейросети на условиях **ассистивности, обязательной верификации и профессиональной направленности**

Гипотеза: система даст значимый прирост предметных, мотивационных и критико-рефлексивных результатов по сравнению с традиционным обучением

Что сделано

Проанализированы трудности преподавания

Определён дидактический потенциал нейросетей

Разработана методическая система (модель «преподаватель – ИИ – студент», банк промптов, критерии верификации)

Проведён эксперимент (сентябрь 2025 – май 2026) и доказана эффективность

Суть методической системы

Ассистивный ИИ: нейросеть не даёт готовый ответ, а ведёт диалог, помогает проверить, задаёт наводящие вопросы

Двухэтапная верификация: преподаватель проверяет контент до занятия, студент — во время работы

Профессиональный контекст: все задания и кейсы привязаны к индустрии красоты (фены, щипцы, освещение, стерилизация)

Дизайн эксперимента

Контрольная группа (30 чел.) – традиционное обучение с ИКТ и профпримерами, но без нейросетей

Экспериментальная группа (30 чел.) – обучение по разработанной системе

Группы уравнены на старте ($p > 0.05$). Единые планы, обезличенная проверка

Критерии оценки

Когнитивный (знания, решение задач)

Операционально-деятельностный (умение работать с ИИ)

Мотивационный (анкета, активность)

Рефлексивно-критический (поиск ошибок ИИ)

Профессионально-ориентированный
(применение в профситуациях)

Результаты

Экспериментальная группа (ЭГ) vs Контрольная (КГ) на выходе (% от максимума)

Когнитивный: КГ ~52% → ЭГ ~77%

Мотивационный: КГ ~49% → ЭГ ~76%

Рефлексивно-критический: КГ ~34% → ЭГ ~74%

Проф.-ориентированный: КГ ~38% → ЭГ ~78%

Статистическая значимость

По всем критериям $p < 0.001$ (U-критерий Манна–Уитни).

Размер эффекта $r = 0.59–0.69$ (сильный эффект).

Различия не случайны, гипотеза подтверждена.

Вывод

Нейросети работают **только внутри методической системы**, а не сами по себе.

Ключевые условия успеха: ассистивность, обязательная верификация, профконтекст.

Система готова к внедрению в СПО (специальности сферы услуг) и может адаптироваться под другие профили.

Спасибо за внимание